

Kalkulus II előadás

5. előadás

Határozatlan integrál. Integrálási módszerek

Király Balázs

Pécsi Tudományegyetem
Matematikai és Informatikai Intézet

2021.

Primitív függvény

Definíció

Legyen $I \subset \mathbb{R}$ egy intervallum és $f : I \mapsto \mathbb{R}$ egy intervallumon értelmezett valósértékű függvény. Akkor mondjuk, hogy a $F : I \mapsto \mathbb{R}$ függvény a f függvény ***primitív függvénye****, ha*

Primitív függvény

Definíció

Legyen $I \subset \mathbb{R}$ egy intervallum és $f : I \mapsto \mathbb{R}$ egy intervallumon értelmezett valósértékű függvény. Akkor mondjuk, hogy a $F : I \mapsto \mathbb{R}$ függvény a f függvény ***primitív függvénye****, ha*

- $F \in \mathcal{D}_I$

Primitív függvény

Definíció

Legyen $I \subset \mathbb{R}$ egy intervallum és $f : I \mapsto \mathbb{R}$ egy intervallumon értelmezett valósértékű függvény. Akkor mondjuk, hogy a $F : I \mapsto \mathbb{R}$ függvény a f függvény ***primitív függvénye****, ha*

- $F \in \mathcal{D}_I$
- $F'(x) = f(x)$ *minden* $x \in I$ *esetén*

Primitív függvény

Definíció

Legyen $I \subset \mathbb{R}$ egy intervallum és $f : I \mapsto \mathbb{R}$ egy intervallumon értelmezett valósértékű függvény. Akkor mondjuk, hogy a $F : I \mapsto \mathbb{R}$ függvény a f függvény ***primitív függvénye****, ha*

- $F \in \mathcal{D}_I$
- $F'(x) = f(x)$ *minden* $x \in I$ *esetén*

Tétel

Ha F a f primitív függvénye az I intervallumon és $C \in \mathbb{R}$ konstans, akkor $F + C$ is a f primitív függvénye.

Primitív függvény

Definíció

Legyen $I \subset \mathbb{R}$ egy intervallum és $f : I \mapsto \mathbb{R}$ egy intervallumon értelmezett valósértékű függvény. Akkor mondjuk, hogy a $F : I \mapsto \mathbb{R}$ függvény a f függvény ***primitív függvénye****, ha*

- $F \in \mathcal{D}_I$
- $F'(x) = f(x)$ *minden* $x \in I$ *esetén*

Tétel

Ha F a f primitív függvénye az I intervallumon és $C \in \mathbb{R}$ konstans, akkor $F + C$ is a f primitív függvénye.

Bizonyítás.

Ha F a f primitív függvénye, akkor $F \in \mathcal{D}_I$, így a differenciálhatóság műveleti tulajdonságai alapján $F + C \in \mathcal{D}_I$ és

Primitív függvény

Definíció

Legyen $I \subset \mathbb{R}$ egy intervallum és $f : I \mapsto \mathbb{R}$ egy intervallumon értelmezett valósértékű függvény. Akkor mondjuk, hogy a $F : I \mapsto \mathbb{R}$ függvény a f függvény ***primitív függvénye****, ha*

- $F \in \mathcal{D}_I$
- $F'(x) = f(x)$ *minden* $x \in I$ *esetén*

Tétel

Ha F a f primitív függvénye az I intervallumon és $C \in \mathbb{R}$ konstans, akkor $F + C$ is a f primitív függvénye.

Bizonyítás.

Ha F a f primitív függvénye, akkor $F \in \mathcal{D}_I$, így a differenciálhatóság műveleti tulajdonságai alapján $F + C \in \mathcal{D}_I$ és $(F + C)' = F' + C' = f + 0 = f$. □

A határozatlan integrál

Tétel

Ha F_1 és F_2 a f primitív függvényei az I intervallumon, akkor $F_1 - F_2 = állandó$, azaz f primitív függvényei csak egy additív konstansban különböznek.

A határozatlan integrál

Tétel

Ha F_1 és F_2 a f primitív függvényei az I intervallumon, akkor $F_1 - F_2 = állandó$, azaz f primitív függvényei csak egy additív konstansban különböznek.

Bizonyítás.

$F_1, F_2 \in \mathcal{D}_I$ így a differenciálhatóság műveleti tulajdonságai alapján $F_1 - F_2 \in \mathcal{D}_I$

A határozatlan integrál

Tétel

Ha F_1 és F_2 a f primitív függvényei az I intervallumon, akkor $F_1 - F_2 = állandó$, azaz f primitív függvényei csak egy additív konstansban különböznek.

Bizonyítás.

$F_1, F_2 \in \mathcal{D}_I$ így a differenciálhatóság műveleti tulajdonságai alapján $F_1 - F_2 \in \mathcal{D}_I$ $(F_1 - F_2)' = F_1' - F_2' = f - f = 0$, az I intervallumon,

A határozatlan integrál

Tétel

Ha F_1 és F_2 a f primitív függvényei az I intervallumon, akkor $F_1 - F_2 = állandó$, azaz f primitív függvényei csak egy additív konstansban különböznek.

Bizonyítás.

$F_1, F_2 \in \mathcal{D}_I$ így a differenciálhatóság műveleti tulajdonságai alapján $F_1 - F_2 \in \mathcal{D}_I$ $(F_1 - F_2)' = F_1' - F_2' = f - f = 0$, az I intervallumon, így $F_1 - F_2 =$ állandó. □

A határozatlan integrál

Tétel

Ha F_1 és F_2 a f primitív függvényei az I intervallumon, akkor $F_1 - F_2 = állandó$, azaz f primitív függvényei csak egy additív konstansban különböznek.

Bizonyítás.

$F_1, F_2 \in \mathcal{D}_I$ így a differenciálhatóság műveleti tulajdonságai alapján $F_1 - F_2 \in \mathcal{D}_I$ $(F_1 - F_2)' = F_1' - F_2' = f - f = 0$, az I intervallumon, így $F_1 - F_2 =$ állandó. □

Definíció

*Legyen $f : I \mapsto \mathbb{R}$ olyan függvény, melynek van primitív függvénye az I intervallumon. Ekkor az f primitív függvényeinek halmazát az f **határozatlan integrál**jának nevezzük. Jelölés:*

$$\int f(x)\ dx = \int f = \{F(x) + C, C \in \mathbb{R}\},$$

ahol F a f egy primitív függvénye.

Műveleti tulajdonságok

Tétel

Ha az f az I intervallumon folytonos, akkor létezik primitív függvénye.

Műveleti tulajdonságok

Tétel

Ha az f az I intervallumon folytonos, akkor létezik primitív függvénye.

Tétel

Ha $f, g : I \mapsto \mathbb{R}$ függvényeknek van primitív függvénye és $\lambda \in \mathbb{R}$, akkor $f + g$-nek és $\lambda \cdot f$-nek is van primitívfüggvénye és

i) $\int (f(x) + g(x))\ dx = \int f(x)\ dx + \int g(x)\ dx,$

ii) $\int \lambda \cdot f(x)\ dx = \lambda \cdot \int f(x)\ dx.$

Műveleti tulajdonságok

Tétel

Ha az f az I intervallumon folytonos, akkor létezik primitív függvénye.

Tétel

Ha $f, g : I \mapsto \mathbb{R}$ függvényeknek van primitív függvénye és $\lambda \in \mathbb{R}$, akkor $f + g$-nek és $\lambda \cdot f$-nek is van primitívfüggvénye és

i) $\int (f(x) + g(x))\ dx = \int f(x)\ dx + \int g(x)\ dx,$

ii) $\int \lambda \cdot f(x)\ dx = \lambda \cdot \int f(x)\ dx.$

Bizonyítás.

Legyen $\int f(x)\ dx = F(x) + C_1$ és $\int g(x)\ dx = G(x) + C_2$, ahol $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

Műveleti tulajdonságok

Tétel

Ha az f az I intervallumon folytonos, akkor létezik primitív függvénye.

Tétel

Ha $f, g : I \mapsto \mathbb{R}$ függvényeknek van primitív függvénye és $\lambda \in \mathbb{R}$, akkor $f + g$-nek és $\lambda \cdot f$-nek is van primitívfüggvénye és

i) $\int (f(x) + g(x))\ dx = \int f(x)\ dx + \int g(x)\ dx,$

ii) $\int \lambda \cdot f(x)\ dx = \lambda \cdot \int f(x)\ dx.$

Bizonyítás.

Legyen $\int f(x)\ dx = F(x) + C_1$ és $\int g(x)\ dx = G(x) + C_2$, ahol $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$. Ekkor a definíció alapján $F, G \in \mathcal{D}_I$ és $F'(x) = f(x)$, valamint $G'(x) = g(x)$ minden $x \in I$ esetén.

Műveleti tulajdonságok

A derivált műveleti tulajdonságai miatt $F + G$ és $\lambda \cdot F$ is differenciálható I-n és

Műveleti tulajdonságok

A derivált műveleti tulajdonságai miatt $F+G$ és $\lambda \cdot F$ is differenciálható I-n és

$$\begin{aligned}(F+G)' &= F'+G' = f+g,\\ (\lambda \cdot F)' &= \lambda \cdot F' = \lambda \cdot f.\end{aligned}$$

Műveleti tulajdonságok

A derivált műveleti tulajdonságai miatt $F+G$ és $\lambda \cdot F$ is differenciálható I-n és

$$\begin{aligned}(F+G)' &= F'+G' = f+g,\\ (\lambda \cdot F)' &= \lambda \cdot F' = \lambda \cdot f.\end{aligned}$$

Azaz $\lambda \cdot F$ a $\lambda \cdot f$ egy primitív függvénye illetve $F+G$ a $f+g$ egy primitív függvénye.

□

Helyettesítéses integrálás

Tétel

Legyen $\varphi : I \mapsto J$ *és* $f : J \mapsto \mathbb{R}$, *ahol* $I, J \subset \mathbb{R}$ *intervallumok.*

Helyettesítéses integrálás

Tétel

Legyen $\varphi : I \mapsto J$ *és* $f : J \mapsto \mathbb{R}$, *ahol* $I, J \subset \mathbb{R}$ *intervallumok. Ha*

i) $\varphi \in \mathcal{D}_I$ *és*

Helyettesítéses integrálás

Tétel

Legyen $\varphi : I \mapsto J$ *és* $f : J \mapsto \mathbb{R}$, *ahol* $I, J \subset \mathbb{R}$ *intervallumok. Ha*

i) $\varphi \in \mathcal{D}_I$ *és*

ii) F *a* f *függvény primitív függvénye* J*-n,*

Helyettesítéses integrálás

Tétel

Legyen $\varphi : I \mapsto J$ *és* $f : J \mapsto \mathbb{R}$, *ahol* $I, J \subset \mathbb{R}$ *intervallumok. Ha*

i) $\varphi \in \mathcal{D}_I$ *és*

ii) F *a* f *függvény primitív függvénye* J*-n,*

akkor $(f \circ \varphi) \cdot \varphi'$ *függvénynek is létezik primitív függvénye és*

$$\int (f \circ \varphi) \cdot \varphi' = F \circ \varphi + C.$$

Helyettesítéses integrálás

Tétel

Legyen $\varphi : I \mapsto J$ *és* $f : J \mapsto \mathbb{R}$, *ahol* $I, J \subset \mathbb{R}$ *intervallumok. Ha*

i) $\varphi \in \mathcal{D}_I$ *és*

ii) F *a* f *függvény primitív függvénye* J*-n,*

akkor $(f \circ \varphi) \cdot \varphi'$ *függvénynek is létezik primitív függvénye és*

$$\int (f \circ \varphi) \cdot \varphi' = F \circ \varphi + C.$$

Bizonyítás.

$F \in \mathcal{D}_J$ és $\varphi \in \mathcal{D}_I \Rightarrow F \circ \varphi \in \mathcal{D}_I$ és

Helyettesítéses integrálás

Tétel

Legyen $\varphi : I \mapsto J$ *és* $f : J \mapsto \mathbb{R}$, *ahol* $I, J \subset \mathbb{R}$ *intervallumok. Ha*

i) $\varphi \in \mathcal{D}_I$ *és*

ii) F *a* f *függvény primitív függvénye* J*-n,*

akkor $(f \circ \varphi) \cdot \varphi'$ *függvénynek is létezik primitív függvénye és*

$$\int (f \circ \varphi) \cdot \varphi' = F \circ \varphi + C.$$

Bizonyítás.

$F \in \mathcal{D}_J$ és $\varphi \in \mathcal{D}_I \Rightarrow F \circ \varphi \in \mathcal{D}_I$ és

$$(F \circ \varphi)'(t) = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) = f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) \quad \forall t \in I,$$

Helyettesítéses integrálás

Tétel

Legyen $\varphi : I \mapsto J$ *és* $f : J \mapsto \mathbb{R}$, *ahol* $I, J \subset \mathbb{R}$ *intervallumok. Ha*

i) $\varphi \in \mathcal{D}_I$ *és*

ii) F *a* f *függvény primitív függvénye* J*-n,*

akkor $(f \circ \varphi) \cdot \varphi'$ *függvénynek is létezik primitív függvénye és*

$$\int (f \circ \varphi) \cdot \varphi' = F \circ \varphi + C.$$

Bizonyítás.

$F \in \mathcal{D}_J$ és $\varphi \in \mathcal{D}_I \Rightarrow F \circ \varphi \in \mathcal{D}_I$ és

$$(F \circ \varphi)'(t) = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) = f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) \quad \forall t \in I,$$

azaz az $F \circ \varphi$ függvény az $(f \circ \varphi) \cdot \varphi'$ függvény primitív függvénye. □

Helyettesítéses integrálás, 2. módszer

Tétel

Legyen $\varphi : I \mapsto J$ *és* $f : J \mapsto \mathbb{R}$, *ahol* $I, J \subset \mathbb{R}$ *intervallumok.*

Helyettesítéses integrálás, 2. módszer

Tétel

Legyen $\varphi : I \mapsto J$ *és* $f : J \mapsto \mathbb{R}$, *ahol* $I, J \subset \mathbb{R}$ *intervallumok. Ha*

i) $\varphi \in \mathcal{D}_I$ *és* $\varphi'(x) \neq 0,\ x \in I,$

Helyettesítéses integrálás, 2. módszer

Tétel

Legyen $\varphi : I \mapsto J$ és $f : J \mapsto \mathbb{R}$, ahol $I, J \subset \mathbb{R}$ intervallumok. Ha

i) $\varphi \in \mathcal{D}_I$ *és* $\varphi'(x) \neq 0,\ x \in I$,

ii) *Legyen φ kölcsönösen egyértelmű és jelölje $\overline{\varphi}$ az inverzét*

Helyettesítéses integrálás, 2. módszer

Tétel

Legyen $\varphi : I \mapsto J$ és $f : J \mapsto \mathbb{R}$, ahol $I, J \subset \mathbb{R}$ intervallumok. Ha

i) $\varphi \in \mathcal{D}_I$ *és* $\varphi'(x) \neq 0,\ x \in I$,

ii) *Legyen φ kölcsönösen egyértelmű és jelölje $\overline{\varphi}$ az inverzét*

iii) *legyen $h := (f \circ \varphi) \cdot \varphi'$. h-nak van primitív függvénye, ez legyen H,*

Helyettesítéses integrálás, 2. módszer

Tétel

Legyen $\varphi : I \mapsto J$ és $f : J \mapsto \mathbb{R}$, ahol $I, J \subset \mathbb{R}$ intervallumok. Ha

i) $\varphi \in \mathcal{D}_I$ *és* $\varphi'(x) \neq 0,\ x \in I$,

ii) *Legyen φ kölcsönösen egyértelmű és jelölje $\overline{\varphi}$ az inverzét*

iii) *legyen $h := (f \circ \varphi) \cdot \varphi'$. h-nak van primitív függvénye, ez legyen H,*

ekkor f függvénynek is létezik primitív függvénye és

$$\int f(x)\ dx = (H \circ \overline{\varphi})(x) + C.$$

Helyettesítéses integrálás, 2. módszer

Bizonyítás.

$H \in \mathcal{D}_I$ és $H'(x) = h(x) = ((f \circ \varphi) \cdot \varphi')(x) = f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$

Helyettesítéses integrálás, 2. módszer

Bizonyítás.

$H \in \mathcal{D}_I$ és $H'(x) = h(x) = ((f \circ \varphi) \cdot \varphi')(x) = f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$

Mivel $\overline{\varphi} \in \mathcal{D}_J$ és a közvetett függvény deriválási szabálya alapján $H \circ \overline{\varphi} \in \mathcal{D}_J$ legyen $x \in J$ ekkor

$$(H(\overline{\varphi}(x)))' \quad =$$

.

□

Helyettesítéses integrálás, 2. módszer

Bizonyítás.

$H \in \mathcal{D}_I$ és $H'(x) = h(x) = ((f \circ \varphi) \cdot \varphi')(x) = f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$

Mivel $\overline{\varphi} \in \mathcal{D}_J$ és a közvetett függvény deriválási szabálya alapján $H \circ \overline{\varphi} \in \mathcal{D}_J$ legyen $x \in J$ ekkor

$$(H(\overline{\varphi}(x)))' \quad = \quad H'(\overline{\varphi}(x)) \cdot \overline{\varphi}'(x) =$$

.

□

Helyettesítéses integrálás, 2. módszer

Bizonyítás.

$H \in \mathcal{D}_I$ és $H'(x) = h(x) = ((f \circ \varphi) \cdot \varphi')(x) = f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$

Mivel $\overline{\varphi} \in \mathcal{D}_J$ és a közvetett függvény deriválási szabálya alapján $H \circ \overline{\varphi} \in \mathcal{D}_J$ legyen $x \in J$ ekkor

$$(H(\overline{\varphi}(x)))' \quad = \quad H'(\overline{\varphi}(x)) \cdot \overline{\varphi}'(x) = h(\overline{\varphi}(x)) \cdot \overline{\varphi}'(x) =$$

.

□

Helyettesítéses integrálás, 2. módszer

Bizonyítás.

$H \in \mathcal{D}_I$ és $H'(x) = h(x) = ((f \circ \varphi) \cdot \varphi')(x) = f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$

Mivel $\overline{\varphi} \in \mathcal{D}_J$ és a közvetett függvény deriválási szabálya alapján $H \circ \overline{\varphi} \in \mathcal{D}_J$ legyen $x \in J$ ekkor

$$\begin{aligned} (H(\overline{\varphi}(x)))' &= H'(\overline{\varphi}(x)) \cdot \overline{\varphi}'(x) = h(\overline{\varphi}(x)) \cdot \overline{\varphi}'(x) = \\ &= f(\varphi(\overline{\varphi}(x))) \cdot \varphi'(\overline{\varphi}(x)) \cdot \overline{\varphi}'(x) = \end{aligned}$$

.

□

Helyettesítéses integrálás, 2. módszer

Bizonyítás.

$H \in \mathcal{D}_I$ és $H'(x) = h(x) = ((f \circ \varphi) \cdot \varphi')(x) = f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$

Mivel $\overline{\varphi} \in \mathcal{D}_J$ és a közvetett függvény deriválási szabálya alapján $H \circ \overline{\varphi} \in \mathcal{D}_J$ legyen $x \in J$ ekkor

$$\begin{aligned} (H(\overline{\varphi}(x)))' &= H'(\overline{\varphi}(x)) \cdot \overline{\varphi}'(x) = h(\overline{\varphi}(x)) \cdot \overline{\varphi}'(x) = \\ &= f(\varphi(\overline{\varphi}(x))) \cdot \varphi'(\overline{\varphi}(x)) \cdot \overline{\varphi}'(x) = \\ &= f(x) \cdot \varphi'(\overline{\varphi}(x)) \cdot \overline{\varphi}'(x) = \end{aligned}$$

.

□

Helyettesítéses integrálás, 2. módszer

Bizonyítás.

$H \in \mathcal{D}_I$ és $H'(x) = h(x) = ((f \circ \varphi) \cdot \varphi')(x) = f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$

Mivel $\overline{\varphi} \in \mathcal{D}_J$ és a közvetett függvény deriválási szabálya alapján $H \circ \overline{\varphi} \in \mathcal{D}_J$ legyen $x \in J$ ekkor

$$\begin{aligned}
(H(\overline{\varphi}(x)))' &= H'(\overline{\varphi}(x)) \cdot \overline{\varphi}'(x) = h(\overline{\varphi}(x)) \cdot \overline{\varphi}'(x) = \\
&= f(\varphi(\overline{\varphi}(x))) \cdot \varphi'(\overline{\varphi}(x)) \cdot \overline{\varphi}'(x) = \\
&= f(x) \cdot \varphi'(\overline{\varphi}(x)) \cdot \overline{\varphi}'(x) = \\
&= f(x) \cdot \varphi'(\overline{\varphi}(x)) \cdot \frac{1}{\varphi'(\overline{\varphi}(x))} = f(x).
\end{aligned}$$

□

Parciális integrálás

Tétel

Tegyük fel, hogy $f, g \in \mathcal{D}_I$. Ha az $f' \cdot g$ függvénynek van primitívfüggvénye az I intervallumon, akkor $f \cdot g'$ függvénynek is van és

$$\int f \cdot g' = f \cdot g - \int f' \cdot g.$$

Parciális integrálás

Tétel

Tegyük fel, hogy $f, g \in \mathcal{D}_I$. Ha az $f' \cdot g$ függvénynek van primitívfüggvénye az I intervallumon, akkor $f \cdot g'$ függvénynek is van és

$$\int f \cdot g' = f \cdot g - \int f' \cdot g.$$

Bizonyítás.

$f, g \in \mathcal{D}_I \Rightarrow f \cdot g \in \mathcal{D}_I$

Parciális integrálás

Tétel

Tegyük fel, hogy $f, g \in \mathcal{D}_I$. Ha az $f' \cdot g$ függvénynek van primitívfüggvénye az I intervallumon, akkor $f \cdot g'$ függvénynek is van és

$$\int f \cdot g' = f \cdot g - \int f' \cdot g.$$

Bizonyítás.

$f, g \in \mathcal{D}_I \Rightarrow f \cdot g \in \mathcal{D}_I$ és

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$$

Parciális integrálás

Tétel

Tegyük fel, hogy $f, g \in \mathcal{D}_I$. Ha az $f' \cdot g$ függvénynek van primitívfüggvénye az I intervallumon, akkor $f \cdot g'$ függvénynek is van és

$$\int f \cdot g' = f \cdot g - \int f' \cdot g.$$

Bizonyítás.

$f, g \in \mathcal{D}_I \Rightarrow f \cdot g \in \mathcal{D}_I$ és

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g' \quad \Rightarrow \quad f \cdot g' = (f \cdot g)' - f' \cdot g$$

Parciális integrálás

Tétel

Tegyük fel, hogy $f, g \in \mathcal{D}_I$. Ha az $f' \cdot g$ függvénynek van primitívfüggvénye az I intervallumon, akkor $f \cdot g'$ függvénynek is van és

$$\int f \cdot g' = f \cdot g - \int f' \cdot g.$$

Bizonyítás.

$f, g \in \mathcal{D}_I \Rightarrow f \cdot g \in \mathcal{D}_I$ és

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g' \quad \Rightarrow \quad f \cdot g' = (f \cdot g)' - f' \cdot g$$

Az $(f \cdot g)'$ és $f' \cdot g$ függvényeknek van primitív függvényük, így a különbségüknek, $f \cdot g'$-nak is van és

$$\int f \cdot g' = \int (f \cdot g)' - \int f' \cdot g = f \cdot g - \int f' \cdot g.$$

□

Parciális integrálás, alapesetek

Megjegyzés

Nyilvánvaló, hogy a módszer akkor használható jól, ha az f és g függvényeket úgy választjuk, hogy $f \cdot g'$ függvény primitív függvénye könnyebben számolható, mint az eredeti $f' \cdot g$ függvényé.

Parciális integrálás, alapesetek

Megjegyzés

Nyilvánvaló, hogy a módszer akkor használható jól, ha az f és g függvényeket úgy választjuk, hogy $f \cdot g'$ függvény primitív függvénye könnyebben számolható, mint az eredeti $f' \cdot g$ függvényé. A következő négy típus esetén érdemes parciálisan integrálni:

I. Polinom függvény és exponenciális-, vagy trigonometrikus függvény szorzata.

Parciális integrálás, alapesetek

Megjegyzés

Nyilvánvaló, hogy a módszer akkor használható jól, ha az f és g függvényeket úgy választjuk, hogy $f \cdot g'$ függvény primitív függvénye könnyebben számolható, mint az eredeti $f' \cdot g$ függvényé. A következő négy típus esetén érdemes parciálisan integrálni:

I. Polinom függvény és exponenciális-, vagy trigonometrikus függvény szorzata.
Megoldás: A parciális integrálás során legyen g a polinom, így a fenti eljárást alkalmazva a kiszámítandó $\int f(x) \cdot g'(x)dx$ hasonló típusú lesz, mint az eredeti primitív függvény, de a polinom fokszáma eggyel csökken. A parciális integrálást egészen addig ismételten alkalmazzuk, amíg a polinom konstanssá nem válik, ekkor már elemi úton integrálhatunk.

Parciális integrálás, alapesetek

II. a) Polinom és logaritmus-, vagy ciklometrikus („arkusz”) függvény szorzata.

Parciális integrálás, alapesetek

II. **a)** Polinom és logaritmus-, vagy ciklometrikus („arkusz") függvény szorzata.
Megoldás: A parciális integrálás során legyen f' a polinom, így a fenti eljárást alkalmazva a kiszámítandó $\int f(x) \cdot g'(x)dx$ integrálban a polinom mellett egy könnyebben kezelhető függvény jelenik meg.

Parciális integrálás, alapesetek

II. a) Polinom és logaritmus-, vagy ciklometrikus („arkusz") függvény szorzata.
Megoldás: A parciális integrálás során legyen f' a polinom, így a fenti eljárást alkalmazva a kiszámítandó $\int f(x) \cdot g'(x)dx$ integrálban a polinom mellett egy könnyebben kezelhető függvény jelenik meg.

b) Logaritmus-, vagy ciklometrikus („arkusz") függvény integrálása.

Parciális integrálás, alapesetek

II. a) Polinom és logaritmus-, vagy ciklometrikus („arkusz") függvény szorzata.
Megoldás: A parciális integrálás során legyen f' a polinom, így a fenti eljárást alkalmazva a kiszámítandó $\int f(x) \cdot g'(x)dx$ integrálban a polinom mellett egy könnyebben kezelhető függvény jelenik meg.

b) Logaritmus-, vagy ciklometrikus („arkusz") függvény integrálása.
Megoldás: Ilyenkor az integrandust tekinthetjük olyan szorzatnak, melynek az egyik tényezője az eredeti integrandus, a másik tényezője pedig az azonosan 1 polinom. A parciális integrálás során ugyanúgy járunk el, mint az előző típus esetén.

Parciális integrálás, alapesetek

- Exponenciális- és szinusz-, vagy koszinusz függvény szorzata.

Parciális integrálás, alapesetek

III. Exponenciális- és szinusz-, vagy koszinusz függvény szorzata.
Megoldás: Kétszer egymás után parciálisan integrálunk. (Tetszőleges megfeleltetéssel, de mindkétszer ugyanolyan szerepkiosztással.) A második lépés után egy függvényegyenlethez jutunk, melyből elemi átalakítással „kifejezhetjük" a keresett függvényt.

Elméleti kérdések

1. A primitív függvény definíciója.
2. A primitív függvény tulajdonságai.
3. A határozatlan integrál fogalma.
4. Milyen kapcsolatot ismer adott függvény primitív függvényei között?
5. Írja le a határozatlan integrálra vonatkozó műveleti tulajdonságokat!
6. Fogalmazza meg a helyettesítéses integrálás szabályát határozatlan integrálokra!
7. Fogalmazza meg a határozatlan integrálra vonatkozó parciális integrálás elvét!
8. Sorolja fel, hogy milyen típusú integrandusok esetén és hogyan érdemes parciális integrálást végezni. (4 eset)